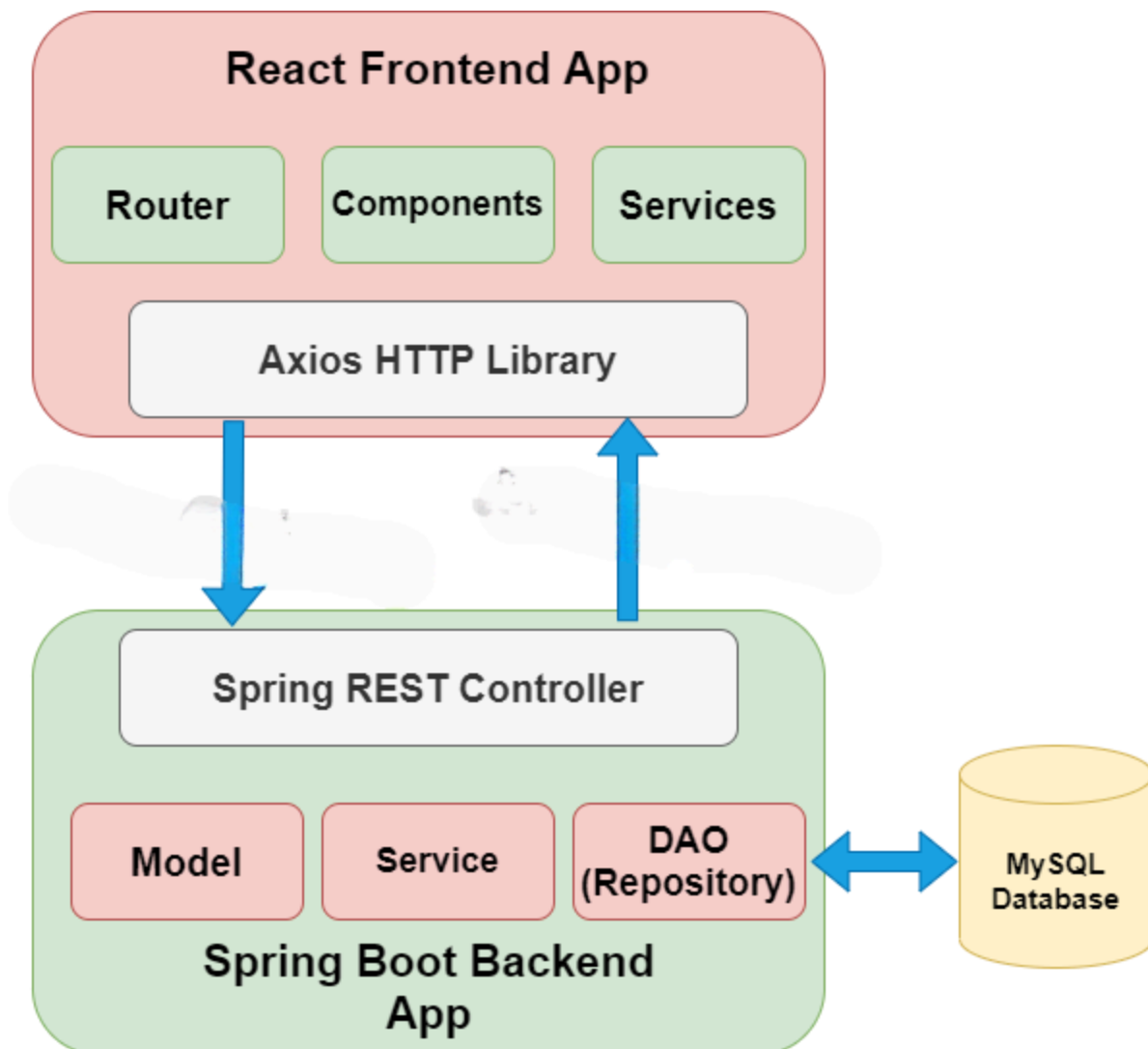


Mitarbeitermanagement-Anwendung

In diesem Full-Stack-Projekt lernen wir, wie man eine einfache Full-Stack-Webanwendung entwickelt, die eine grundlegende Mitarbeitermanagement-Anwendung mit React und Spring Boot ist. Der Backend-Server verwendet Spring Boot mit Spring Web MVC für REST-APIs und Spring Data JPA zur Interaktion mit der MySQL-Datenbank. Die Frontend-Seite besteht aus React, React Router, Axios und Bootstrap.

Spring Boot React Full-Stack-Architektur



Was werden wir bauen?

Wir werden eine Full-Stack-Webanwendung entwickeln, die eine grundlegende **Mitarbeitermanagement-Anwendung** mit CRUD-Funktionen ist:

- Mitarbeiter erstellen
- Mitarbeiter auflisten
- Mitarbeiter aktualisieren
- Mitarbeiter löschen
- Mitarbeiter anzeigen

Im Folgenden ist der Screenshot der endgültigen Version unserer Bewerbung:

Employee Management App

Employees List

Add Employee

Employee First Name	Employee Last Name	Employee Email Id	Actions
Ramesh	Fadatare	ram@gmail.com	Update Delete View
John	Cena	john@gmail.com	Update Delete View
Tom	Cruise	tom@gmail.com	Update Delete View
Admin	admin	admin@gmail.com	Update Delete View

Kurze Übersicht über React und Spring Boot

Was ist React JS?

- React wird verwendet, um Benutzeroberflächen (UI) im Frontend zu erstellen.
- React ist kein Framework (im Gegensatz zu Angular, das eher meinungsstark ist).
- React ist ein Open-Source-Projekt, das von Facebook entwickelt wurde.

Was ist ein Spring Boot?

- Spring boot, um REST-Webservices und Microservices zu entwickeln.
- Spring Boot hat das Spring-Framework auf die nächste Stufe gehoben. Es hat die Konfigurations- und Aufbauzeit für Frühjahrsprojekte drastisch reduziert.
- Du kannst ein Projekt mit fast null Konfiguration einrichten und anfangen, die Dinge zu bauen, die für deine Anwendung wirklich wichtig sind.

Was sollte gemacht werden?

- Die FULL-STACK-Anwendung mit React und Spring Boot entwickeln
- Die Grundlagen des Aufbaus großartiger Frontend-Anwendungen mit React

- Die Einführung von Spring Boot in den Aufbau großartiger RESTful-APIs eingeführt
- Der Aufbau einen REST-API-Aufruf von React in eine Spring Boot RESTful API
- Die Grundlagen von React – Komponenten – JSX, State und Props
- Die entwicklung Schritt für Schritt eine Employee Management Full Stack Application mit CRUD-Funktionalitäten

Voraussetzungen

- Grundlegende Vertrautheit mit HTML und CSS
- Grundkenntnisse in JavaScript und Programmierung
- Spring Boot Grundlagen
- ReactJS-Grundlagen
- Node.js und npm weltweit installiert

Full-Stack-App-Entwicklung

Wir werden zwei Projekte aufbauen:

1. spring boot-backend (Server) – Zur Entwicklung der REST-API
2. react-frontend (client) – Consume REST API

Serverseitige Werkzeuge und Technologien

- Spring Boot 2 +
- SpringData JPA (Hibernate)
- Maven 3.2 +
- JDK 1.8 +
- Eingebettetes Tomcat 8.5+
- MySQL Database

Clientsseitige Werkzeuge und Technologien

- React
- Modern JavaScript (ES6)
- NodeJS und NPM
- VS Code IDE
- Create React App CLI
- Bootstrap 4.5 und Axios HTTP-Bibliothek

Lernplan: Mitarbeitermanagement Full-Stack-Anwendung

PHASE 1 — HTML

Nr	Titel	Link
1	What is HTML?	Link
2	Structure of HTML Document	Link
3	HTML Elements	Link
4	HTML Attributes	Link
5	HTML Headings	Link
6	HTML Tables ★	Link
7	HTML Links	Link
8	HTML Div Element	Link
9	HTML Class Attribute	Link
10	HTML id Attribute	Link
11	HTML Forms ★	Link
12	HTML Form Elements	Link
13	HTML Input Types	Link
14	HTML Validation	Link

PHASE 1 — CSS

Nr	Titel	Link
1	What is CSS?	Link
2	CSS Syntax	Link
3	CSS Selectors	Link
4	Adding CSS to HTML	Link

Nr	Titel	Link
5	CSS Colors	Link
6	CSS Backgrounds	Link
7	CSS Borders	Link
8	CSS Padding	Link
9	CSS Height, Width, and Max-width	Link
10	CSS Box Model ★	Link
11	CSS Text	Link
12	CSS Fonts	Link
13	CSS Tables ★	Link
14	CSS display Property	Link
15	CSS Align	Link
16	CSS Forms ★	Link
17	CSS Website Layout	Link

PHASE 2 — JavaScript (ES6)

Nr	Titel	Link
1	Introduction to JavaScript	Link
2	Setting Up the Development Environment	Link
3	JavaScript Variables	Link
4	JavaScript let	Link
5	JavaScript const	Link
6	JavaScript Data Types	Link
7	JavaScript Operators	Link
8	JavaScript Comparison Operators	Link
9	JavaScript Logical Operators	Link
10	JavaScript if Statement	Link

Nr	Titel	Link
11	JavaScript Ternary Operator	Link
12	JavaScript for Loop	Link
13	JavaScript for...of Loop	Link
14	JavaScript Functions	Link
15	JavaScript Arrow Functions ★ ★	Link
16	JavaScript Higher-Order Functions	Link
17	JavaScript Objects	Link
18	JavaScript Strings	Link
19	JavaScript Arrays ★ ★	Link
20	JavaScript Classes and Objects	Link
21	JavaScript this Keyword	Link
22	JavaScript try, catch, and finally	Link

PHASE 3 — Java Grundlagen

Nr	Titel	Link
1	Overview of Java	Link
2	Setting Up the Java Environment	Link
3	Writing Your First Java Program	Link
4	Java Variables	Link
5	Java Data Types	Link
6	Java Operators	Link
7	Java Comments	Link
8	Java if Statement	Link
9	Java for Loop	Link
10	Java for-each Loop	Link
11	Introduction to Java OOP	Link

Nr	Titel	Link
12	Java Classes and Objects ★ ★	Link
13	Java Constructors ★	Link
14	Java Access Modifiers	Link
15	Java Encapsulation ★	Link
16	Java Inheritance	Link
17	Java Interface ★	Link
18	Java Packages ★	Link
19	Java Annotations ★ ★	Link
20	Java Exception Handling	Link
21	Java Custom Exceptions ★	Link
22	Java List Interface	Link
23	Java ArrayList	Link
24	Java Map Interface	Link
25	Java Optional Class ★	Link

Relevante Java APIs (Nachschlagewerk)

API-Klasse	Wofuer im Projekt	Link
Java String Class	Employee-Felder (firstName, lastName, email)	Link
Java String Methods	String-Operationen	Link
Java Object Class	Basisklasse aller Java-Objekte	Link
Java Object Class Methods	toString(), equals(), hashCode()	Link
Java Integer Class	ID-Feld	Link
Java Long Class	ID als Long-Typ	Link
Java Optional Class	findById() Rueckgabewert	Link
Java List Interface	findAll() Rueckgabewert	Link
Java ArrayList Class	List-Implementierung	Link
Java ArrayList Methods	add(), get(), remove(), size()	Link
Java HashMap Class	Map fuer Fehlermeldungen	Link

API-Klasse	Wofuer im Projekt	Link
Java Exception Class	Basis fuer Custom Exceptions	Link
Java RuntimeException Class	ResourceNotFoundException extends RuntimeException	Link
Java NullPointerException	Haeufiger Fehler beim Debuggen	Link
Java @Override Annotation	Service-Methoden ueberschreiben	Link

PHASE 4 — MySQL

Nr	Titel	Link
1	Introduction to MySQL	Link
2	Setting Up the MySQL Environment	Link
3	MySQL CREATE Database ★	Link
4	MySQL CREATE Table ★	Link
5	MySQL INSERT Query	Link
6	MySQL SELECT Query	Link
7	MySQL UPDATE Query	Link
8	MySQL DELETE Query	Link
9	MySQL WHERE Clause	Link
10	MySQL Primary Key ★	Link
11	MySQL Data Types	Link
12	MySQL VARCHAR	Link
13	MySQL INT Data Type	Link
14	MySQL AUTO_INCREMENT ★	Link

PHASE 5 — Spring Boot (Backend)

Fundamentals

Nr	Titel	Link
1	What is Spring Boot	Link
2	Why Spring Boot	Link
3	Spring vs Spring Boot	Link
4	Setting Up the Environment	Link
5	First Spring Boot App (Spring Initializr) ★ ★	Link
6	Spring Boot Auto-Configuration	Link
7	Spring Boot Starters	Link
8	@SpringBootApplication Annotation	Link
9	Spring Boot DevTools	Link

REST API Development ★ ★

Nr	Titel	Link
10	Build Your First REST API ★ ★	Link
11	REST API Returns Java Bean (JSON) ★	Link
12	REST API Returns List (JSON) ★	Link
13	@PathVariable ★	Link
14	@GetMapping ★	Link
15	@PostMapping und @RequestBody ★	Link
16	@PutMapping ★	Link
17	@DeleteMapping ★	Link

Spring Data JPA + MySQL ★ ★

Nr	Titel	Link
18	Introduction to Spring Data JPA ★ ★	Link
19	Project Package Structure ★	Link
20	MySQL CRUD Setup ★ ★	Link
21	Build Save Student REST API ★	Link
22	Build Get Single Student REST API ★	Link

Nr	Titel	Link
23	Build Get All Students REST API ★	Link
24	Build Update Student REST API ★	Link
25	Build Delete Student REST API ★	Link
26	Spring Boot Exception Handling ★	Link

Zusaetzlich von JavaGuides

Titel	Link
Spring Data JPA Tutorial	Link
REST API Tutorial	Link

PHASE 6 — React (Frontend)

Grundlagen

Nr	Titel	Link
1	What is React JS?	Link
2	Getting Started with React	Link
3	Creating a React Hello World App ★	Link
4	React Project Structure and Flow ★	Link
5	React Components ★ ★	Link
6	React Functional Components ★ ★	Link
7	React JSX ★	Link
8	React Props ★	Link
9	React State ★	Link
10	React Destructuring Props and State	Link
11	React Event Handling ★	Link
12	React Conditional Rendering	Link
13	React List Rendering ★	Link

Nr	Titel	Link
14	React CSS Styling	Link
15	React Forms ★ ★	Link
16	React Forms (Functional Components) ★ ★	Link
17	React Form Validation ★	Link
18	React Router ★ ★	Link
19	Using Bootstrap in a React App ★ ★	Link

React Hooks ★ ★

Nr	Titel	Link
20	React Hooks	Link
21	React useState Hook ★ ★	Link
22	React useEffect Hook ★ ★	Link
23	React useContext Hook	Link
24	React useRef Hook	Link